

۱- الف نادریست

طبق فرض زیر پیچیدگی محاسباتی از $O(|S|^2|A|)$ است

$$V_{k+1}(s) = \max_a \sum_{s'} T(s, a, s') (R(s, a, s') + \gamma V_k(s'))$$

یک $|A|$ به خاطر $\sum_{s'}$ است یک $|A|$ به خاطر این است که به ازای هر استیت این

را احصا کنیم و $|A|$ هر بخاطر $\max_a$ است

ب نادریست

$S \rightarrow A: \pi$ پس تعداد کل سیاست‌ها $|A|^{|S|}$ خواهد بود و چون الگوریتم

PI در بدترین حالت تمام π ها را چک می‌کند (به π تکراری نمی‌رود چون در هر مرحله π بهتر می‌شود) پس حداکثر تعداد گام به بود سیاست برابر با $|A|^{|S|}$ است
ج نادریست

افزافه کردن یک $c > 0$ ممکن است باعث این شود agent با خودش

را در لوپ بینهایت بگذارد تا $\max$ یاداش را بگیرد و این π را تفسیر می‌دهد

اما اگر محیط پالمن خاص نداشته باشد و δ نیز داشته باشد $\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t (R_t + c) < \infty$ نیز داشته باشد

یعنی به تمامی استیت‌ها مقدار $\frac{c}{1-\delta}$ اضافه می‌شود اما π تفسیری نمی‌کند

DAT

اما خوب لزوماً مورد ج در همه حالات درست نیست

Subject:

Date:

۲. اگر discounting factor نداشته باشیم در این صورت چون تابع utility

$\sum R$ همیشه لزوماً کران دار نمی‌شود

اما اگر δ را داشته باشیم و $0 < \delta < 1$

$$U([s_0, a_0, s_1, a_1, \dots]) = R(s_0, a_0, s_1) + \delta R(s_1, a_1, s_2) + \dots$$

$$= \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t R_t < \underbrace{\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t R_{\max}}_{\text{دنباله هندسی}}$$

$$\Rightarrow U < \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t R_{\max} = \frac{R_{\max}}{1-\delta} \quad \text{و} \quad a \leq R \leq b \Rightarrow R_{\max} = b$$

$$\Rightarrow U < \frac{b}{1-\delta}$$

و $V^*(s)$ نیز امید ریاضی U است

$$\Rightarrow \forall s \in S \quad V^*(s) < \frac{b}{1-\delta} \quad 0 < \delta < 1$$

$$\text{States} \Rightarrow S = \{0, 1, 2, \dots, N\}$$

(الف - 3)

$$0 \leq s \leq N-1 \Rightarrow A(s) = \{g_0, \text{jump}\}$$

$$s = N-1 \Rightarrow A(s) = \{g_0\}$$

$$s = N \Rightarrow A(s) = \{\text{exit}\}$$

$$T(s, g_0, s+1) = 1 \quad T(s, \text{jump}, s+2) = \frac{1}{2}$$

$$T(s, \text{jump}, s) = \frac{1}{2} \quad T(N, \text{exit}, \text{end}) = 1$$

$$R(s, g_0, s+1) = (s+1 - s)^2 = 1$$

$$R(s, \text{jump}, s+2) = (s+2 - s)^2 = 4$$

$$R(s, \text{jump}, s) = (s - s)^2 = 0$$

$$\gamma = \frac{1}{2}$$

$$\text{start state} = 0$$

$$\text{terminal state} = N$$

(ب) به ما می گویند که چه اکشنی را در یک استیت خاص انجام دهیم

در مسئله ما در استیت های ۰ تا $N-2$ هر کدام دو اکشن go و jump را داریم

در استیت $N-1$ فقط go و در استیت N فقط اکشن exit را داریم

$$\boxed{N-1} \quad 2 = 1 + 1 = 2 \quad \text{تعداد کل استیت منحصراً} = 2$$

$$V^*(s) = \max_a \sum_{s'} T(s, a, s') (R(s, a, s') + \gamma V^*(s'))$$

(ج)

$$s = N-1 \Rightarrow a = \text{go} \quad T(N-1, \text{go}, N) (R(N-1, \text{go}, N) + \frac{1}{2} V^*(N))$$

$$= 1 \times \left(1 + \frac{1}{2} V^*(N) \right) = 1 + \frac{1}{2} V^*(N)$$

و اگر $V^*(N)$ را صفر در نظر بگیریم:

$$\boxed{V^*(N-1) = 1}$$

$$s < N-1 \Rightarrow a = \text{go} \quad 1 \times \left(1 + \frac{1}{2} V^*(s+1) \right) = 1 + \frac{1}{2} V^*(s+1)$$

$$a = \text{jump} \quad \frac{1}{2} \left(0 + \frac{1}{2} V^*(s) \right) + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} V^*(s+2) \right)$$

$$\Rightarrow V^*(s) = \max \left(1 + \frac{1}{2} V^*(s+1), \frac{1}{4} V^*(s) + \frac{1}{4} V^*(s+2) + \frac{1}{2} \right)$$

Subject:

Date:

$$\text{loop 1: } (V^{\pi}(s) = \sum_{s'} T(s, \pi(s), s') (R(s, \pi(s), s') + \gamma V^{\pi}(s'))) \quad (5)$$

PE:

$$V(\omega) = 0 \quad V(x) = 1 + \frac{1}{2} V(\omega) = 1$$

$$V(1) = 1 + \frac{1}{2} V(x) = 1, 5 \quad V(0) = 1 + \frac{1}{2} V(1) = 1, 75$$

$$\text{PI: } (\pi_{i+1}(s) = \arg \max_a Q(s, a))$$

$$Q(1, g_0) = 1 + \frac{1}{2} \times 1 = 1, 5$$

$$Q(1, \text{jump}) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} V(\omega) \right) + \frac{1}{2} \left(0 + \frac{1}{2} V(1) \right) = 1, 25$$

$$\Rightarrow \pi_1(1) = \text{jump}$$

$$Q(0, g_0) = 1 + \frac{1}{2} V(1) = 1, 75$$

$$Q(0, \text{jump}) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} V(x) \right) + \frac{1}{2} \left(0 + \frac{1}{2} V(0) \right) = 1, 49$$

$$\Rightarrow \pi_1(0) = \text{jump}$$

DAT

Subject:

Date:

loop γ : ($\pi_1 = [\text{jump}, \text{jump}, \text{go}, \text{exit}]$)

PE: $V(\gamma) = 0$ $V(x) = 1 + \frac{1}{2}V(\gamma) = 1$

$$V(1) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2}V(\gamma) \right) + \frac{1}{2} \left(0 + \frac{1}{2}V(1) \right) \Rightarrow V(1) = 2/3$$

$$V(0) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2}V(x) \right) + \frac{1}{2} \left(0 + \frac{1}{2}V(0) \right) \Rightarrow V(0) = \gamma$$

PI:

$$Q(1, \text{go}) = 1 + \frac{1}{2} \times V(x) = 1.5$$

$$Q(1, \text{jump}) = \frac{1}{2} \left(0 + \frac{1}{2}V(1) \right) + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2}V(\gamma) \right) = 2/3$$

$$\Rightarrow \pi_2(1) = \text{jump}$$

$$Q(0, \text{go}) = 1 + \frac{1}{2}V(1) = 2/3$$

$$Q(0, \text{jump}) = \frac{1}{2} \left(0 + \frac{1}{2}V(0) \right) + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2}V(x) \right) = \gamma$$

$$\Rightarrow \pi_2(0) = \text{jump}$$

همینطور که می بینید سیاست ما همگرا شده است و تفسیری دیگر نمی کند

$$\Rightarrow \pi^*(0) = \pi^*(1) = \text{jump} \quad \pi^*(x) = \text{go} \quad \pi^*(\gamma) = \text{exit}$$